



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA (LEI, LEIRP, LEICE)

EXAME DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS - ÉPOCA NORMAL

09 de junho de 2025

Versão 101/102 Duração: 3h00min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, indique a **versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.6$, $P(\bar{B}) = 0.6$ e $P(\bar{B}/A) = \frac{1}{3}$. O valor de $P(B \cap \bar{A})$ é

(A) 0.4

(B) 0

(C) $\frac{2}{3}$

(D) 1

$$P(\bar{B}/A) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow P(B/A) = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow P(A \cap B) = 0.4$$

$$P(B \cap \bar{A}) = P(B) - P(A \cap B) = 0.4 - 0.4 = 0 \rightarrow \text{opção (B)}$$

$$P(B) = 1 - 0.6 = 0.4$$

$$P(B/\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{0}{0.4} = 0 \rightarrow \text{opção (A)}$$


- (2.5) 2. Um serviço de autenticação de dois fatores (2FA) é utilizado por utilizadores regulares (R) e administradores (A). Sabe-se que a probabilidade de um utilizador regular utilizar o serviço de autenticação é 0.8. Se o utilizador é regular, a autenticação é bem sucedida em 98% dos casos, enquanto no caso dos administradores tal só se verifica em 85% dos processos.

(a) Determine a probabilidade de:

i. um processo de autenticação ser bem sucedido?

 $R = \text{"O utilizador é regular"} ; A = \text{"O utilizador é administrador"}$ $B = \text{"A autenticação é bem sucedida"}$ $P(R) = 0.8 ; P(A) = 0.2 ; P(B/R) = 0.98 ; P(B/A) = 0.85$ $P(B) = P(B/R) \cdot P(R) + P(B/A) \cdot P(A) = 0.98 \cdot 0.8 + 0.85 \cdot 0.2 = 0.954$

ii. uma autenticação bem sucedida ter sido realizada por um administrador?

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B/A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{0.85 \cdot 0.2}{0.954} = 0.1782 ; P(\bar{A}/B) = 1 - P(A/B) = 1 - 0.1782 = 0.8218$$

iii. uma falha de autenticação ter sido cometida por um utilizador regular?

$$P(R/\bar{B}) = \frac{P(R \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\bar{B}/R) \cdot P(R)}{1 - 0.954} = \frac{(1 - 0.98) \cdot 0.8}{0.046} = \frac{0.016}{0.046} = 0.3478$$

- (b) Suponha que realizam o processo de autenticação 50 utilizadores. Determine a probabilidade da taxa média de autenticações com sucesso exceder 95%.

 $n = 50$ Seja $X = \text{"O utilizador autentica-se com sucesso"}$

$$X \sim B(0.954) ; E(X) = 0.954 ; V(X) = 0.954(1 - 0.954) = 0.954 \cdot 0.046 = 0.0439$$

.....

Seja $X =$ "o utilizador autentica-se com sucesso"

$$X \sim \mathcal{B}(0.954) ; E(X) = 0.954 ; V(X) = 0.954(1-0.954) = 0.954 * 0.046 = 0.0439$$

Sejam $X_1, \dots, X_{50}$, variáveis aleatórias i.i.d com X . Como $50 > 30$, pelo T.L.C

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim \mathcal{N}(0,1) \quad \text{com } E(\bar{X}) = E(X) = 0.954 ; 0.046$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{50} = \frac{0.0439}{50} ; \frac{0.049}{50}$$

$$\text{então } \bar{X} \sim \mathcal{N}\left(0.954, \sqrt{\frac{0.0439}{50}}\right) ; \bar{X} \sim \mathcal{N}\left(0.046, \sqrt{\frac{0.049}{50}}\right)$$

$$P(\bar{X} > 0.95) \approx \text{normalcdf}(0.95, +\infty, 0.954, \sqrt{\frac{0.0439}{50}}) = 0.5537$$

$$; P(\bar{X} > 0.05) = \text{normalcdf}(0.05, +\infty, 0.046, \sqrt{\frac{0.049}{50}}) = 0.4492$$

$\bar{X}$ é aproximadamente contínua.

(2.0) 3. O número de ataques por minuto registado num servidor segue uma distribuição de Poisson com média $\lambda = 3.5$. Calcule:

(a) a probabilidade de não ocorrerem ataques num determinado minuto.

$X =$ "Nº de ataques, por minuto, a um servidor"

$$X \sim \mathcal{P}(3.5) : E(X) = 3.5$$

$$P(X=0) = \text{PoisPdf}(3.5, 0) = 0.0302$$

$$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} P(X=2) = \text{PoisPdf}(3.5, 2) = 0.1850$$

(b) a probabilidade de ocorrerem mais de 6 ataques em dois minutos.

$X_1 + X_2 =$ "Nº de ataques ao servidor que ocorrem em 2 minutos"

Como X_1, X_2 são independentes, pela estabilidade da Poisson

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(3.5 + 3.5) = \mathcal{P}(7)$$

$$P(X_1 + X_2 > 6) = 1 - P(X_1 + X_2 \leq 6) = 1 - \text{PoisCDF}(7, 0.6)$$

$$= 1 - 0.4497 = 0.5503$$

(c) estime a probabilidade de, numa hora (60 minutos), o número médio de ataques estar entre 3 e 4.

Numa hora, 60 minutos, o número médio de ataques será $\bar{X} = \frac{1}{60} \sum_{i=1}^{60} X_i$ com X_i i.i.d com $X \sim \mathcal{P}(3.5)$. Pelo T.L.C

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim \mathcal{N}(0,1) \quad \text{com } E(\bar{X}) = E(X) = 3.5$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{60} = \frac{3.5}{60}$$

$$\Rightarrow \bar{X} \sim \mathcal{N}\left(3.5, \sqrt{\frac{3.5}{60}}\right)$$

$$\text{então } P(3 \leq \bar{X} \leq 4) \approx \text{normalcdf}(3, 4, 3.5, \sqrt{\frac{3.5}{60}}) = 0.9616$$

$\bar{X}$ é aproximadamente contínua.

(2.5) 4. Uma aplicação web regista, por sessão de utilizador, duas variáveis aleatórias discretas:

- X : número de vezes que o menu principal foi acedido;
- Y : número de pesquisas realizadas.

A tabela seguinte representa a função de probabilidade conjunta de (X, Y) :

Y	0	1	2	$P(X=Y)$
X				
0	0.05	0.10	0.05	0.2
1	0.10	0.30	0.10	0.5
2	0.05	0.15	0.10	0.3
$P(Y=Y)$	0.2	0.55	0.25	1

(a) Determine as distribuições marginais de X e de Y .

lei de X

x	0	1	2	c.c

lei de Y

y	0	1	2	c.c

lei de X				
x	0	1	2	c.c
P(X=x)	0.2	0.5	0.3	0

lei de Y				
y	0	1	2	c.c
P(Y=y)	0.2	0.55	0.25	0

- (b) Sabendo que um utilizador acedeu uma vez ao menu principal, determine a probabilidade desse utilizador ter efetuado pesquisas.

$$P(Y=0/X=1) = P(Y=1/X=1) + P(Y=2/X=1)$$

$$= \frac{P(1,1)}{P(X=1)} + \frac{P(1,2)}{P(X=1)} = \frac{0.3}{0.5} + \frac{0.1}{0.5} = \frac{0.4}{0.5} = 0.8$$

$$P(Y=0/X=1) = \frac{P(X=1 \cap Y=0)}{P(X=1)} = \frac{0.1}{0.5} = 0.2$$

- (c) Verifique se X e Y são positivamente, negativamente ou não correlacionadas.

$$\text{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$= 1.2 - 1.1 \times 1.05$$

$$= 0.045$$

$$E(X) = \sum_{x \in S_X} x P(X=x) = 0.5 + 0.6 = 1.1$$

$$E(Y) = \sum_{y \in S_Y} y P(Y=y) = 0.55 + 0.5 = 1.05$$

$$E(XY) = \sum_{(x,y) \in S_{(X,Y)}} xy P(X=x \cap Y=y) = 0.3 + 0.2 + 0.3 + 0.4 = 1.2$$

$\therefore X$ e Y são positivamente correlacionados

- (d) X e Y são independentes? Justifique.

Como $\text{cov}(X,Y) \neq 0$, X e Y não são independentes

- (2.5) 5. Uma empresa de engenharia informática gere servidores cloud para alojamento de aplicações empresariais. Por limitações técnicas, o número máximo de aplicações que podem estar simultaneamente ativas num servidor durante um mês é 150. No início de cada mês, o servidor é reiniciado e encontra-se disponível para novas aplicações. A utilização mensal do servidor, expressa em centenas de aplicações ativas, é modelada pela variável aleatória contínua X, cuja distribuição de probabilidade é aproximadamente dada pela seguinte função densidade:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 0.5 \\ 0.75, & 0.5 < x \leq 1.5 \\ 0, & \text{noutros casos} \end{cases}$$

Sabe-se que o valor esperado de X é $E(X) = \frac{5}{6}$ e a variância é $V(X) = 0.1493$.

X = "A utilização mensal do servidor expressa em centenas de aplicações ativas"

- (a) Se a meio do mês já foram alojadas 50 aplicações, qual a probabilidade de o total de aplicações nesse mês ultrapassar 140?

(A) 0,075

(B) 0

(C) 0,1

(D) 0,9

$$P(X > 1.4 / X \geq 0.5) = \frac{P(X > 1.4 \cap X \geq 0.5)}{P(X \geq 0.5)} = \frac{P(X > 1.4)}{P(X \geq 0.5)} = \frac{\int_{1.4}^{1.5} 0.75 dx}{\int_{0.5}^{1.5} 0.75 dx} = \frac{0.1 \times 0.75}{1 \times 0.75} = 0.1$$

X é contínua

opção (C)

- (b) Considerando o histórico dos últimos 3 anos (36 meses), determine a probabilidade da média mensal de utilização do servidor ter sido superior a 100 aplicações.

$$P(\bar{X} > 1) = ?$$

Sjam $X_1, \dots, X_{36}$, variáveis i.i.d com X. Como $36 > 30$, pelo T.L.C

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim N(0,1) \quad \text{com} \quad E(\bar{X}) = E(X) = \frac{5}{6}$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{36} = \frac{0.1493}{36}$$

$$\Rightarrow \bar{X} \sim N\left(\frac{5}{6}, \sqrt{\frac{0.1493}{36}}\right)$$

$$\text{então} \quad P(\bar{X} > 1) \approx \text{normcdf}\left(1, +\infty, \frac{5}{6}, \sqrt{\frac{0.1493}{36}}\right) = 0.0048$$

$$P(\bar{X} < 1) \approx \text{normcdf}\left(-\infty, 1, \frac{5}{6}, \sqrt{\frac{0.1493}{36}}\right) = 0.9952$$

$$\Rightarrow X \sim N\left(\frac{5}{6}, \sqrt{\frac{1}{36}}\right)$$

então $P(\bar{X} > 1) \approx \text{normcdf}\left(1, +\infty, \frac{5}{6}, \sqrt{\frac{0.1493}{36}}\right) = 0.0048$
 $\bar{X}$ é contínuo

- (3.0) 6. O diâmetro (exterior) de um eixo produzido por uma empresa é uma variável aleatória X com distribuição normal de valor médio 10 cm e desvio padrão 0.02 cm. Um eixo satisfaz as especificações (da empresa) se o seu diâmetro diferir em valor absoluto do respetivo valor esperado de, no máximo, 0.05 cm. Um eixo que verifique as especificações é vendido pela empresa com um lucro de 5 euros; caso contrário, é devolvido à empresa, causando-lhe um prejuízo de 1 euro.

- (a) Calcula a probabilidade de um eixo verificar as especificações da empresa.

$X = \text{"diâmetro exterior de um eixo"} ; X \sim N(10, 0.02)$
 Um eixo satisfaz as especificações da empresa se $|X - E(X)| \leq 0.05 \Leftrightarrow 9.95 \leq X \leq 10.05$

$L = \text{"lucro obtido pela venda de 1 eixo"}$
 $= \begin{cases} 5, & 9.95 \leq X \leq 10.05 \\ -1, & \text{caso contrário} \end{cases}$

$P(9.95 \leq X \leq 10.05) = \text{normcdf}(9.95, 10.05, 10, 0.02) = 0.9876$

- (b) Define a variável aleatória que representa o lucro obtido pela empresa com a venda de um eixo. Qual o valor esperado e a variância do lucro que um eixo, escolhido ao acaso, dará à empresa.

$L = \text{"lucro obtido pela venda de 1 eixo"}$
 $= \begin{cases} 5, & 9.95 \leq X \leq 10.05 \\ -1, & \text{caso contrário} \end{cases}$

L	-1	5	cc
$P(L=l)$	0.0124	0.9876	0

$E(L) = (-1) \cdot 0.0124 + 5 \cdot 0.9876 = 4.9256$

$E(L^2) = (-1)^2 \cdot 0.0124 + 5^2 \cdot 0.9876 = 24.7024$

$V(L) = E(L^2) - E^2(L) = 24.7024 - 4.9256^2 = 0.4409$

- (c) Determina a probabilidade de a empresa ter um lucro total superior a 490 euros num lote de 100 eixos, selecionados aleatoriamente e independentemente da produção.

lucro total de venda de 100 eixos = $\sum_{i=1}^{100} L_i$ com L_i v.a.a.'s i.i.d com L

$P\left(\sum_{i=1}^{100} L_i > 490\right) = ?$

Como $L_i, i=1, \dots, 100$, são i.i.d com X e $100 > 30$, pelo T.C.C

$\frac{\bar{L} - E(\bar{L})}{\sqrt{V(\bar{L})}} \sim N(0,1)$ com $E(\bar{L}) = E(L) = 4.9256$
 $V(\bar{L}) = \frac{V(L)}{100} = \frac{0.4409}{100} = 0.004409$

então $\frac{\frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} L_i - 4.9256}{\sqrt{0.004409}} \sim N(0,1) \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{100} L_i \sim N(492.56, 100 \cdot 0.004409)$

logo

$P\left(\sum_{i=1}^{100} L_i > 490\right) \approx \text{normcdf}(490, 492.56, 100 \cdot 0.004409) = 0.6504$
 $\sum_{i=1}^{100} L_i$ é aproximadamente contínuo

(3.0) 7. O consumo energético (em Watts) de um algoritmo executado num processador específico é modelado como uma variável aleatória $X \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$ onde μ é um parâmetro desconhecido.

(a) A média, $\bar{X}$, de uma amostra de n execuções é um estimador centrado para μ ? Justifique.

Sim, pois $E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} * n * E(x) = \mu$

$x_1, \dots, x_n$ é amostra de X
 $\Rightarrow E(x_i) = E(x)$

(b) Considerando a amostra $x_1 = 5.2, x_2 = 5.5, x_3 = 5.4, x_4 = 5.3$, calcule estimativas de μ usando $\bar{X}$ e usando o estimador $T = \frac{X_1 + X_2 + 2X_3 + 2X_4}{6}$.

Usando o estimador $\bar{X}$, uma estimativa para μ é $\bar{x} = \frac{5.2 + 5.5 + 5.4 + 5.3}{4} = \frac{21.4}{4} = 5.35$

Usando o estimador T , uma estimativa para μ é $t = \frac{5.2 + 5.5 + 2*5.4 + 2*5.3}{6} = \frac{32.1}{6} = 5.35$

(c) Discuta qual dos dois estimadores, T ou a média amostral, é mais eficiente para estimar μ .

Ambos os estimadores são centrados para estimar μ pois, $\bar{X}$ é centrado (alínea a)) e

$$E(T) = \frac{1}{6} (E(x_1) + E(x_2) + 2E(x_3) + 2E(x_4)) = \frac{6\mu}{6} = \mu$$

Contudo

$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i\right) = \frac{V(x)}{4} \quad \text{e} \quad V(T) = \frac{1}{36} [V(x_1) + V(x_2) + 4V(x_3) + 4V(x_4)]$$

$$= \frac{1}{4} = 0.25 \quad \quad \quad = \frac{10}{36} = 0.2778$$

$\nearrow$
 $X \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$

ou seja, $V(\bar{X}) < V(T) \Rightarrow \bar{X}$ é mais eficiente para estimar μ .

(d) Com base nas informações da amostra recolhida na alínea (b) e na estimativa proveniente do estimador que considerou mais eficiente, determine uma aproximação para a probabilidade do consumo energético do algoritmo ser inferior a 5 Watts.

Considerando $\hat{\mu} = 5.35$ estimamos que $X \sim \mathcal{N}(5.35, 1)$ logo

$$P(X < 5) = \text{pnorm}(5, 5.35, 1) = 0.3632$$

X é contínuo

(3.5) 8. Uma empresa testa o tempo de resposta de um servidor, que se assume seguir uma distribuição normal, ao longo de 30 pedidos. A média da amostra é 198 ms e o desvio padrão 15 ms.

(a) Determine um intervalo de confiança a 95% para a média do tempo de resposta.

$X = \text{"Tempo de resposta de um servidor"} ; X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$

$n = 30 ; \bar{x} = 198 ; s = 15$

$(1-\alpha)\% = 95\%$; intervalo de confiança para μ

Passo 1: $Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim t_{29}$

Passo 2:



$z \in \mathbb{R} : P(-z < Z < z) = 0.95$
 $\Leftrightarrow z \in \mathbb{R} : P(Z < z) = 0.975$
 $\Leftrightarrow z = \text{invt}(0.975, 29) = 2.0452$

Passo 3:

$$-2.0452 < \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} < 2.0452$$

$$\Leftrightarrow \bar{X} - \frac{2.0452 S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + \frac{2.0452}{\sqrt{n}}$$

. O I.C. de 95% para μ é

$$\Leftrightarrow \bar{x} - \frac{2.04525}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + \frac{2.04525}{\sqrt{n}}$$

$\therefore$ O int. aleatório para μ é

$$\left] \bar{x} - \frac{2.04525}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{2.04525}{\sqrt{n}} \right[$$

Respo: $n=30$; $\bar{x}=198$; $s=15$

Um int. de confiança para μ ao grau 0.95 e amostra de dimensão 30 é

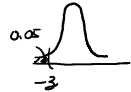
$$\left] 192.3990, 203.6010 \right[$$

(b) A empresa afirma que o tempo médio é inferior a 200 ms. Teste esta hipótese com $\alpha = 0.05$.

$$H_0: \mu = 200 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < 200$$

$$\alpha = 0.05$$

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} \sim t_{29}$$



$$R.C. =]-\infty, -z[\quad \text{com} \quad -z: P(T < -z) = 0.05$$

$$\Leftrightarrow -z = \text{invt}(0.05, 29)$$

$$\Leftrightarrow -z = -1.6991$$

$$=]-\infty, -1.6991[$$

Sob a hipótese H_0 , $\mu = 200$

$$T_{\text{obs}} = \sqrt{30} \frac{198 - 200}{15} = -0.7303 \notin R.C. \Rightarrow \text{Ao nível } 0.05 \text{ não rejeitamos a hipótese de } \mu \text{ ser } 200, \text{ ou seja, a esse nível não concordamos com a afirmação da empresa}$$

(c) Interprete o intervalo da alínea (a). Pode afirmar-se que a média populacional é 198 ms? Justifique.

O intervalo obtido na alínea a) permite-nos afirmar que temos 95% de confiança de que o verdadeiro valor do tempo médio de resposta do servidor está entre 192.3990 e 203.6010 milissegundos.

Com uma confiança de 95%, sim podemos afirmar que a média populacional é 198ms pois esse valor pertence ao intervalo de confiança obtido, mas não o podemos afirmar com toda a certeza.

(d) Foi obtido um intervalo para a média da população com amplitude total de 12 ms. Qual o nível de confiança utilizado?

Um intervalo para a média com amplitude 12ms, uma vez que o intervalo aleatório será

$$\left] \bar{x} - \frac{zs}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{zs}{\sqrt{n}} \right[$$

implica que, para $s=15$ e $n=30$

$$\frac{2zs}{\sqrt{30}} = 12 \quad \Leftrightarrow \quad z = \frac{12\sqrt{30}}{30}$$

$$\Leftrightarrow z = 2.1909$$

$$\Rightarrow 1-\alpha = P(-2.1909 < z < 2.1909) \quad \text{com} \quad z = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} \sim t_{29}$$

$$= 0.9634$$

ou seja 96.34% de confiança.